

Sustentación técnica de la propuesta

Una plataforma moderna, simple de operar y sin dependencia de un único fabricante — dimensionada para los próximos 5 años de la Escuela.

Unión Temporal Blue Label Technologies + Cydesys

Presentación ante el comité técnico · 16 de septiembre de 2026 · 45 min + 15 min de preguntas

Agenda — 45 minutos de exposición

1 **Resumen ejecutivo** La arquitectura propuesta y cómo resuelve obsolescencia, escalabilidad y disponibilidad.

2 **Sustentación técnica del numeral 4.1** Capacidad y desempeño · disponibilidad y resiliencia · seguridad · red · gestión y monitoreo.

3 **Modelo de escalabilidad y crecimiento** Cómo crece la plataforma sin interrumpir el servicio, con proyección a 5 años.

4 **Estrategia de migración** Cómo pasamos las cargas desde VMware ESXi / vSAN con la mínima interrupción.

5 **Diferenciadores y valor agregado** Qué ofrece esta propuesta que las demás alternativas del mercado no.

La plataforma actual llegó a su límite

71 %

de uso de almacenamiento hoy — y
subiendo

Estado “red”

el propio vCenter reporta el clúster
en alerta

Fin de soporte

los 4 nodos Dell se acercan a fin de
vida del fabricante

**Licencia
VMware**

incertidumbre de costo y
continuidad tras Broadcom

El objetivo de la invitación no es repetir el modelo actual

Es resolver la causa de fondo: eliminar la obsolescencia, recuperar margen de crecimiento y reducir la dependencia de un solo fabricante de hardware, red y virtualización.

Fuentes: TdR 9-sep-2026 • Anexo 1 • inventario RVTools (66 VMs, 84 cores físicos) • BIA Tecnológico ECI.

Qué proponemos, en una frase

Un clúster de 4 nodos de cómputo de última generación, con virtualización **Sangfor aSV** (servidores) y **aNet** (red definida por software), sobre un almacenamiento unificado de alta velocidad — todo gestionado desde una sola consola.

Obsolescencia

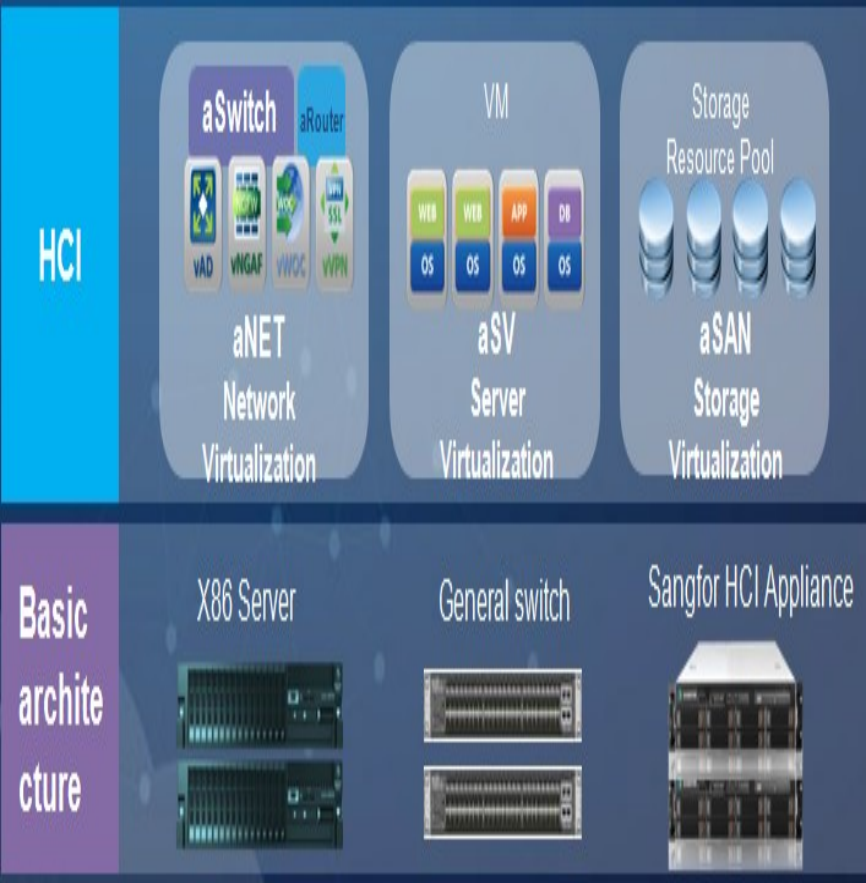
Hardware nuevo sin fin de vida declarado + software con licencia perpetua. Se acaba el riesgo de soporte.

Escalabilidad

Holgura del 40 % sobre el pico actual desde el día uno, y crecimiento modular sin apagar nada.

Disponibilidad

99,9 % de servicio, tolerancia a la caída de un nodo y recuperación por debajo de las 4 h del BIA.



Arquitectura de referencia Sangfor: cómputo (aSV), red (aNet) y almacenamiento en una sola pila.

Numeral 4.1 — capacidad, disponibilidad y continuidad

Requerimiento (numeral 4.1)	Qué exige el TdR	Cómo lo cumple la solución
Capacidad y desempeño	Soportar ~62 VMs con holgura mínima del 40 % sobre el pico; capacidad útil ≥ 61,44 TB (objetivo 80-100 TB); escalar sin ventana de indisponibilidad.	aSV soporta las 66 VMs reales sobre 84 cores con más del 40 % de holgura; 90-123 TB útiles; expansión en caliente.
Disponibilidad, resiliencia y continuidad	Tolerancia a falla de al menos un nodo (N-1); SLA ≥ 99,9 % con penalidades; RPO/RTO sustentados; backup de todas las cargas.	Proactive HA N-1 + migración en caliente = 99,9 %; RTO < 4 h alineado al BIA; integración nativa por API con Acronis.

Numeral 4.1 — seguridad, red y gestión

Requerimiento (numeral 4.1)	Qué exige el TdR	Cómo lo cumple la solución
Seguridad y cumplimiento	Identidades centralizadas con MFA y RBAC; auditoría inmutable; Ley 1581 de 2012; alineación ISO 27001.	MFA + RBAC + auditoría Syslog; microsegmentación con aNet contra movimiento lateral; datos en sitio, soberanía garantizada.
Red y conectividad	Conectividad redundante ≥ 10 Gbps con crecimiento a 25/40 Gbps; integración con la topología actual.	Enlaces redundantes a 25 Gbps (crecen a 40/100); conmutación virtual aNet integrada al core y al firewall Checkpoint 9300.
Gestión, monitoreo e integración	Consola única con interfaz gráfica y automatización por API/CLI; reportes de capacidad y consumo.	Consola única SCP (HTML5) + API REST; SkyOps con IA para monitoreo proactivo y planeación de capacidad predictiva.

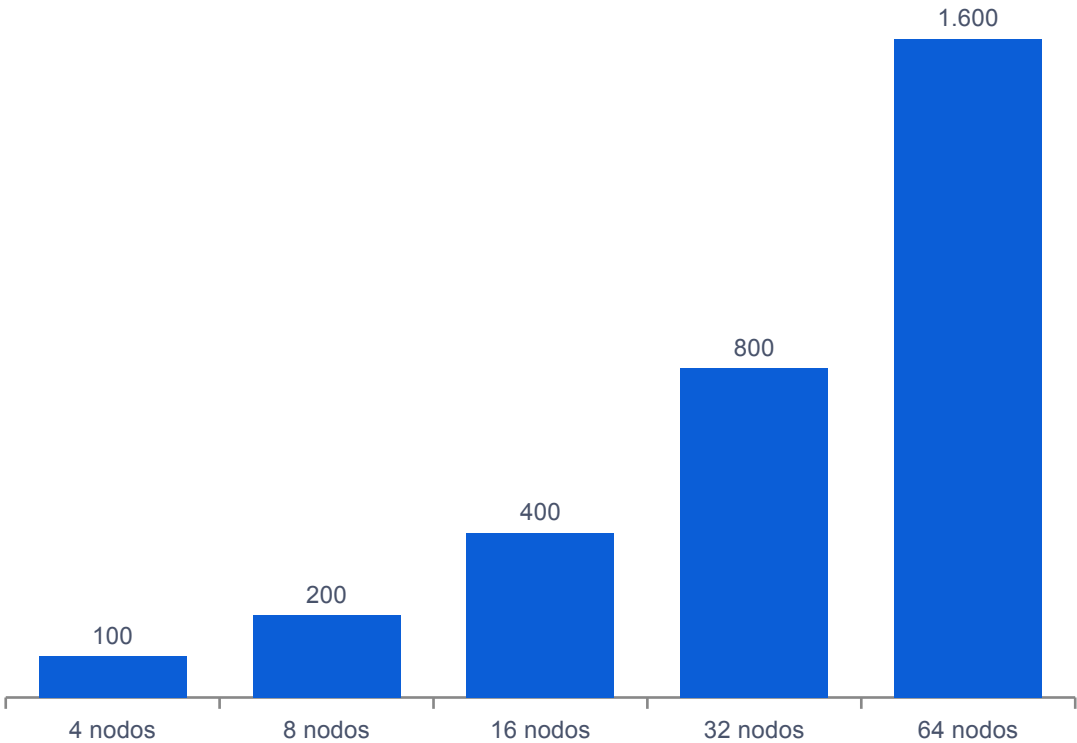
Crece sumando nodos — sin apagar nada

Modelo tradicional (scale-up): se llenan las ranuras del servidor o se satura la cabina, y toca reemplazar todo.

Modelo propuesto (scale-out): se agrega un nodo y crecen a la vez cómputo, memoria y disco, de forma lineal y predecible, en caliente. Del clúster base de 4 nodos hasta 64, todo en una sola consola.

40 %
de holgura sobre el pico actual desde el arranque — margen para 5 años.

Crecimiento lineal al sumar nodos



De VMware ESXi / vSAN a la nueva plataforma

1

Réplica en caliente

La herramienta Sangfor (SCMT) copia cada máquina virtual en segundo plano, sin tocar la operación.

2

Sincronización incremental

Solo se copian los cambios (deltas). Las dos plataformas conviven en la red durante todo el proceso.

3

Corte final y validación

Ventana de minutos, fuera de horario: se apaga el original y se enciende el nuevo. Se valida y se cierra.

Cero interrupción para la carga masiva. Compatible con las 66 VMs de la Escuela (Windows Server, Linux, Oracle Linux) y coexiste con Acronis Backup y el firewall Checkpoint 9300. La migración se secuencia por capas de servicio, dejando las cargas críticas para el final.

Qué ofrece esta propuesta que las demás no

- ✓ **Licencia perpetua** Se compra una vez, por socket de CPU. Sin la escalada de suscripción de Broadcom/VMware.
- ✓ **Microsegmentación incluida** Aísla cargas y frena el movimiento lateral de amenazas, sin licencias de seguridad adicionales.
- ✓ **Soporte local en español** BLT (SOC 24/7) + Cydesys (+50 años en infraestructura) + respaldo directo de Sangfor.
- ✓ **Alineada al BIA de la Escuela** RTO < 4 h para los 34 servicios críticos que la propia ECI priorizó en su BIA.
- ✓ **Una sola consola** Cómputo, red, gestión y analítica con IA en una interfaz — no cinco herramientas separadas.
- ✓ **Migración sin downtime** Las 66 VMs se replican en segundo plano; la operación académica no se detiene.
- ✓ **Cero vendor lock-in** Licencia perpetua y portabilidad de datos al terminar el contrato — estrategia de salida real.
- ✓ **TCO menor + capacitación** Costo total a 5 años por debajo de nube pública y competidores, con transferencia de conocimiento incluida.

POR QUÉ LA UNIÓN TEMPORAL BLT + CYDESYS

Una propuesta que cumple el requisito — y opera el día después

Blue Label Technologies — Arquitectura, gobierno del proyecto, SOC 24/7 y canal directo de Sangfor.

Cydesys — Más de 50 años en infraestructura física, capacidad financiera y ejecución en sitio.

Sangfor — Fabricante líder en hiperconvergencia, con soporte regional y casos comprobados.

Cumple y supera el numeral 4. Simple de operar. Sin depender de un solo fabricante.

Preguntas del comité técnico

15 minutos · Unión Temporal BLT + Cydesys